

Sistemas Operativos

9.30 de 10.00 pts. **Calificación:** 9.30

Segundo departamental 24-2

Tipo: Y

Alumno: Erick Julián Pérez Ortiz

Grupo: 4CM5

I. Responda si la afirmación es verdadera o falsa.

1. La instrucción en ensamblador jne genera un salto incondicional.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.35 de 0.35 pts.

2. La ejecución de un proceso debe de iniciar en el estado listo.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.00 de 0.35 pts.

3. La llamada al sistema para la creación de procesos por sustitución de código en Linux es fork().

☐ Verdadero
☒ Falso



0.35 de 0.35 pts.

4. La memoria compartida es un mecanismo de sincronización de procesos basado en regiones de memoria RAM.

☐ Verdadero
☒ Falso



0.35 de 0.35 pts.

5. La instrucción en ensamblador cmp realiza una comparación entre valores almacenados en registros.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.35 de 0.35 pts.

6. Los procesos que se comunican entre si, se consideran desde el punto de vista de concurrencia como 100% concurrentes.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.00 de 0.35 pts.

7. El objetivo de un algoritmo de planificación de procesos es disminuir el tiempo de espera de cada proceso.

☒ Verdadero
☐ Falso



0.35 de 0.35 pts.

Un proceso siempre estará en el estado de listo cuando es
8. creado y cuando realiza E/S.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.35 de 0.35 pts.

Un proceso pasa al estado de listo cuando tiene todos los
9. recursos necesarios para ejecutarse.

- ☒ Verdadero
☐ Falso



0.35 de 0.35 pts.

Los mecanismos de comunicación inter procesos son:
10. semáforos, monitores, mutex.

- ☐ Verdadero
☒ Falso



0.35 de 0.35 pts.

2.80 de 3.50 pts.

II. Resuelva el siguiente problema y seleccione la respuesta correcta. DEBERÁ DE ENTREGAR LA HOJA DONDE RESOLVIÓ EL PROBLEMA, JUSTIFICANDO SU RESPUESTA PARA QUE SEA CONSIDERADA COMO VÁLIDA LA RESPUESTA SELECCIONADA.

1. Considere los siguientes procesos:



Proceso Tiempo de llegada Tiempo de duración Prioridad

P1	0 u.t.	20 u.t.	3
P2	8 u.t.	1 u.t.	3
P3	9 u.t.	12 u.t.	2
P4	13 u.t.	5 u.t.	1
P5	15 u.t.	1 u.t.	1

Calcule el tiempo de espera para cada proceso utilizando el algoritmo SJF expropiativo y por prioridad expropiativo.
Considere el valor de 1 como la prioridad más alta.

Calcule el tiempo de espera promedio del grupo de procesos en cada uno de los algoritmos de planificación requerido.

a. Algoritmo SJF expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 19$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

Algoritmo por prioridad expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 19$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

b. Algoritmo SJF expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 7$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 18$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

Algoritmo por prioridad expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 19$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

c. Ninguna es correcta

d. Algoritmo SJF expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 7$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 18$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

Algoritmo por prioridad expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 18$, $t(\text{esp}(p2)) = 30$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 0$, $t(\text{esp}(p5)) = 3$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 57/5$

e. Algoritmo SJF expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 19$, $t(\text{esp}(p2)) = 0$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 1$, $t(\text{esp}(p5)) = 0$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 26/5$

Algoritmo por prioridad expropiativo:

$t(\text{esp}(p1)) = 18$, $t(\text{esp}(p2)) = 30$, $t(\text{esp}(p3)) = 6$, $t(\text{esp}(p4)) = 0$, $t(\text{esp}(p5)) = 3$;
 $t(\text{esp}(\text{pro})) = 57/5$

3.50 de 3.5 pts.

3.50 de 3.50 pts.

III. Construya el árbol de procesos generado por el siguiente código y seleccione la respuesta correcta. DEBERÁ DE ENTREGAR LA HOJA EN DONDE EXPLIQUE DETALLADAMENTE LA FORMA EN QUE LLEGÓ A LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL PARA CONSIDERAR COMO VÁLIDA SU RESPUESTA SELE

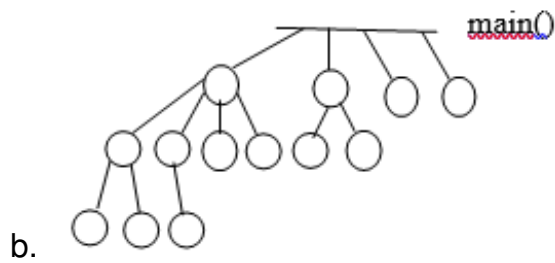
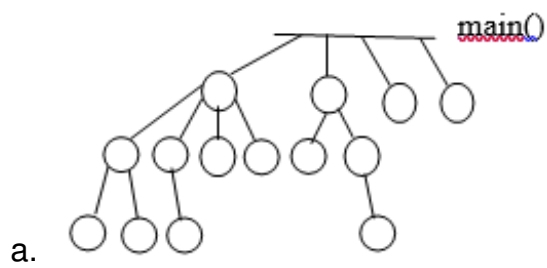
```
1. #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
{
    int id_proc, i;
    for(i=0; i<3; i++)
    {
        id_proc=fork();
        if(i==0 && id_proc==0)
            if(fork()==0)
            {
                exit(0);
            }
    }
}
```



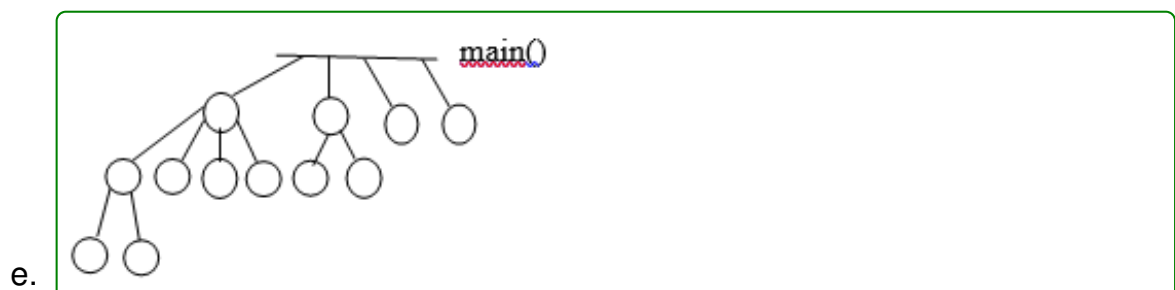
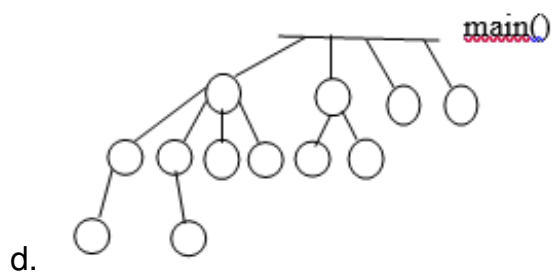
```

else
{
    wait(0);
    wait(0);
    wait(0);
}
if(i==1)
if(fork()==0)
{
    exit(0);
}
else
{
    wait(0);
    wait(0);
}
}
for(i=0; i<8; i++)
    wait(0);
}

```



c. Ninguna es correcta



3.00 de 3 pts.

3.00 de 3.00 pts.
